



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120083822 A

(43) 申请公布日 2025. 06. 03

(21) 申请号 202510577947.7

F16H 63/30 (2006.01)

(22) 申请日 2025.05.07

(71) 申请人 华侨大学

地址 362000 福建省泉州市丰泽区城华北
路269号

(72) 发明人 徐嘉辉 林鸿晖 徐保罗 张梓健
宋嘉诚 郑森凯 林浦越洋
张晓东

(74) 专利代理机构 厦门智慧呈睿知识产权代理
事务所(普通合伙) 35222

专利代理师 邱明惠

(51) Int. Cl.

F16H 61/02 (2006.01)

F16H 61/00 (2006.01)

F16H 61/28 (2006.01)

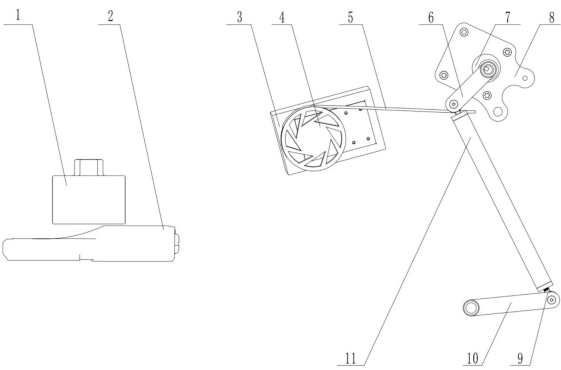
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列
换挡系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,包括单片机控制系统、行车电脑、换挡模块和离合模块,所述单片机控制系统分别与换挡模块和离合模块通过导线连接,并通过CAN总线与行车电脑通信,形成闭环控制系统;所述换挡模块包括换挡电机、换挡连杆、换挡曲柄、换挡摇杆及固定支架,换挡电机通过固定支架间接固定在车架上,换挡电机的输出轴通过键槽连接至换挡摇杆,换挡摇杆通过鱼眼杆端关节轴承与换挡连杆铰接,换挡连杆的另一端通过鱼眼杆端关节轴承与换挡曲柄铰接,换挡曲柄与发动机换挡鼓硬连接;所述单片机控制系统接收来自行车电脑的挡位信号,判断换挡动作的完成情况,并驱动换挡模块和离合模块进行换挡操作。



1. 一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于包括单片机控制系统、行车电脑、换挡模块和离合模块,所述单片机控制系统分别与换挡模块和离合模块通过导线连接,并通过CAN总线与行车电脑通信,形成闭环控制系统;所述换挡模块包括换挡电机、换挡连杆、换挡曲柄、换挡摇杆及固定支架,换挡电机通过固定支架间接固定在车架上,换挡电机的输出轴通过键槽连接至换挡摇杆,换挡摇杆通过鱼眼杆端关节轴承与换挡连杆铰接,换挡连杆的另一端通过鱼眼杆端关节轴承与换挡曲柄铰接,换挡曲柄与发动机换挡鼓硬连接;所述单片机控制系统接收来自行车电脑的挡位信号,判断换挡动作的完成情况,并驱动换挡模块和离合模块进行换挡操作。

2. 根据权利要求1所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述鱼眼杆端关节轴承两侧设置有鱼眼锥型垫圈。

3. 根据权利要求1所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述离合模块包括离合舵机、绞盘、防扭钢丝绳及离合分离叉,离合舵机通过外保护壳固定在车架上,离合舵机的一端与绞盘硬连接,绞盘的环形端面上设置有环槽和通孔,用于固定防扭钢丝绳的一端,防扭钢丝绳的另一端通过通孔固定在发动机上的离合分离叉上。

4. 根据权利要求3所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述绞盘的环槽设计用于防止防扭钢丝绳在运动过程中发生偏移。

5. 根据权利要求1所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述单片机控制系统采用Arduino作为控制芯片,DRV8870作为驱动芯片,单片机控制系统通过导线与方向盘上的换挡按钮连接,接收来自操作者的换挡指令信号。

6. 根据权利要求5所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述单片机控制系统通过CAN总线与行车电脑通信,识别换挡动作并完成升断火或降档补油操作。

7. 根据权利要求1所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述换挡模块中的换挡电机通过曲柄摇杆机构将旋转运动转换为换挡鼓的直线运动。

8. 根据权利要求1所述的基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,其特征在于所述离合模块中的离合舵机通过绞盘和防扭钢丝绳实现离合器的分离和结合操作。

一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统

技术领域

[0001] 本发明属于车辆变速技术领域,具体为一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统。

背景技术

[0002] 在现代车辆变速技术领域,手动变速器和自动变速器是两种主要的技术形式,各自在不同应用场景中发挥着重要作用。然而,这两种技术均存在显著的缺陷。手动变速器依赖驾驶员的操作来完成换挡过程,不仅效率较低,而且容易因操作不当产生换挡冲击,影响驾驶体验和车辆性能。自动变速器虽然在一定程度上解决了操作便捷性的问题,但其结构复杂、制造成本高且响应速度较慢,难以满足高性能车辆对快速换挡的需求。此外,现有的气动换挡技术尽管部分改善了操作便捷性,但其依赖高压气动系统,存在较高的安全风险和维护成本,同时缺乏动态补偿机制,导致换挡平顺性不足,难以适应复杂的驾驶工况。

[0003] 针对上述问题,开发一种能够兼顾操作便捷性、换挡效率和系统稳定性的新型换挡技术显得尤为重要。当前市场和技术领域亟需一种能够实现快速、平稳换挡的解决方案,以克服现有技术响应速度、成本控制以及维护便利性方面的不足。特别是在摩托车、赛车及轻型特种车辆等对换挡性能要求较高的场景中,如何通过创新设计提升换挡系统的可靠性和适用性成为一项关键的技术难题。因此,提出一种基于ECU控制与电机驱动的全自动序列换挡系统,具有重要的技术意义和市场价值。该系统通过电机驱动架构替代传统的机械或气动驱动方式,结合智能动态补偿和闭环控制技术,旨在实现换挡过程的自动化、高效化和平稳化,从而为车辆变速技术的发展提供新的方向。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明的目的在于针对现有技术中存在的换挡效率低、平顺性不足以及维护成本高的问题,提出了一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统。通过电机驱动架构、智能动态补偿和闭环控制技术,解决了传统手动变速器操作复杂、自动变速器成本高响应慢的问题,同时克服了气动换挡技术依赖高压气动系统、安全风险高、缺乏动态补偿机制的缺陷。

[0005] 本发明提供了一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,包括单片机控制系统、行车电脑、换挡模块和离合模块,所述单片机控制系统分别与换挡模块和离合模块通过导线连接,并通过CAN总线与行车电脑通信,形成闭环控制系统;所述换挡模块包括换挡电机、换挡连杆、换挡曲柄、换挡摇杆及固定支架,换挡电机通过固定支架间接固定在车架上,换挡电机的输出轴通过键槽连接至换挡摇杆,换挡摇杆通过鱼眼杆端关节轴承与换挡连杆铰接,换挡连杆的另一端通过鱼眼杆端关节轴承与换挡曲柄铰接,换挡曲柄与发动机换挡鼓硬连接;所述单片机控制系统接收来自行车电脑的挡位信号,判断换挡动作的完成情况,并驱动换挡模块和离合模块进行换挡操作。

[0006] 优选的,所述鱼眼杆端关节轴承两侧设置有鱼眼锥型垫圈。

[0007] 优选的,所述离合模块包括离合舵机、绞盘、防扭钢丝绳及离合分离叉,离合舵机通过外保护壳固定在车架上,离合舵机的一端与绞盘硬连接,绞盘的环形端面上设置有环槽和通孔,用于固定防扭钢丝绳的一端,防扭钢丝绳的另一端通过通孔固定在发动机上的离合分离叉上。

[0008] 优选的,所述绞盘的环槽设计用于防止防扭钢丝绳在运动过程中发生偏移。

[0009] 优选的,所述单片机控制系统采用Arduino作为控制芯片,DRV8870作为驱动芯片,单片机控制系统通过导线与方向盘上的换挡按钮连接,接收来自操作者的换挡指令信号。

[0010] 优选的,其特征在于所述单片机控制系统通过CAN总线与行车电脑通信,识别换挡动作并完成升断火或降档补油操作。

[0011] 优选的,所述换挡模块中的换挡电机通过曲柄摇杆机构将旋转运动转换为换挡鼓的直线运动。

[0012] 优选的,所述离合模块中的离合舵机通过绞盘和防扭钢丝绳实现离合器的分离和结合操作。

[0013] 通过采用上述技术方案,本发明可以取得以下技术效果:本发明的技术方案通过具体的技术实现方式解决了现有技术中换挡效率低、平顺性不足的问题,具有显著的技术突破和市场价值。系统中各部件之间的连接关系和相互作用均经过详细设计,确保了换挡过程的高效性和稳定性。特别地,本发明通过闭环控制和智能动态补偿技术,实现了换挡动作的精确控制,为高性能车辆提供了可靠的换挡解决方案。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域第一技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0015] 图1为本发明一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统的局部放大图;
图2为本发明一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统的较佳实施应用图。

[0016] 附图标记如下:1-单片机控制系统;2-行车电脑;3-离合舵机;4-绞盘;5-防扭钢丝绳;6-换挡摇杆;7-换挡电机;8-固定支架;9-鱼眼杆端关节轴承;10-换挡曲柄;11-换挡连杆;12-换挡按钮。

具体实施方式

[0017] 为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域第一技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域第一技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本

发明保护的范围。

[0018] 实施例

以下仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不局限于下述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。

[0019] 本发明提供了一种基于ECU控制的电机驱动式全自动序列换挡系统,结合附图1和附图2所示的结构及其附图标记,具体实施方式如下所述。本实施例应用于方程式赛车FASE中,通过单片机控制系统1、行车电脑2、换挡模块和离合模块的协同工作,实现了高效平稳的换挡过程。系统中的各部件设计合理且连接紧密,确保了换挡动作的精确性和稳定性。

[0020] 单片机控制系统1作为核心控制单元,采用Arduino作为控制芯片,DRV8870作为驱动芯片。单片机控制系统1通过导线与方向盘上的换挡按钮12连接,接收操作者的换挡指令信号,并通过预设程序驱动换挡模块和离合模块完成换挡和离合动作。单片机控制系统1还通过CAN总线与行车电脑2通信,识别换挡动作并完成升断火或降档补油操作。行车电脑2实时读取发动机换挡信号,并将挡位信号传输至单片机控制系统1,形成闭环控制。单片机控制系统1根据挡位信号判断换挡动作的完成情况,并据此调整换挡模块和离合模块的动作。

[0021] 换挡模块包括换挡电机7、换挡连杆11、换挡按钮12、换挡曲柄10、换挡摇杆6及固定支架8。如图1和图2所示,换挡电机7通过固定支架8间接固定在车架上。固定支架8的设计确保了换挡电机7在工作过程中的稳定性,避免因振动导致的松动。换挡电机7的输出轴通过键槽连接至换挡摇杆6的一端,换挡摇杆6的另一端通过鱼眼杆端关节轴承9与换挡连杆11的一端铰接。鱼眼杆端关节轴承9两侧设置有鱼眼锥型垫圈,进一步提高连接的可靠性和稳定性。换挡连杆11的另一端通过相同的鱼眼杆端关节轴承9与换挡曲柄10铰接,换挡曲柄10最终与发动机换挡鼓硬连接。通过上述机械结构,换挡电机7的旋转运动被转换为换挡鼓的直线运动,从而完成换挡操作。换挡连杆11两端的鱼眼杆端关节轴承9设计增加了机械连接的灵活性,适应车辆运行过程中可能产生的振动和冲击。

[0022] 离合模块包括离合舵机3、绞盘4、防扭钢丝绳5及离合分离叉。如图1和图2所示,离合舵机3通过外保护壳牢固固定在车架上。外保护壳的设计有效降低了外部环境对离合舵机3的影响,提高了系统的可靠性。离合舵机3的一端与绞盘4硬连接,绞盘4的环形端面上设置有环槽和通孔,用于固定防扭钢丝绳5的一端。防扭钢丝绳5的另一端通过通孔固定在发动机上的离合分离叉上,离合分离叉上设置有通孔以确保防扭钢丝绳5的末端能够牢固连接。通过绞盘4的转动,防扭钢丝绳5拉动离合分离叉,从而实现离合器的分离和结合。绞盘4的环槽设计有效防止防扭钢丝绳5在运动过程中发生偏移,提高了系统的可靠性。

[0023] 在升档过程中,操作者按下方向盘上的升档按钮12,单片机控制系统1识别信号并禁用重复操作。S1,单片机控制系统1优先向离合舵机3发出电信号,使离合器进入半联动状态。S2,程序空白延迟一段时间,这是由于离合舵机3的转动需要耗费一定时间才能使离合器拉到一定程度而使发动机处于半联动状态。S3,在延迟时间结束后,单片机控制系统1向驱动芯片持续发出一段时间的电信号,由驱动芯片驱动换挡电机7向升档方向转动一段时间。S4,在单片机控制系统1向驱动芯片发出电信号的一段时间后,单片机控制系统1向行车电脑2发出升档断火信号,使换挡过程和动力衔接更加顺滑。S5,升档预设时间结束后,单片机控制系统1向离合舵机3发出电信号,离合舵机3恢复初始角度,发动机恢复联动状态。S6,单片机控制系统1识别判断来自行车电脑2的电信号,判断升档是否成功。若未成功,单片机

控制系统1继续向驱动芯片持续发出一段时间的电信号使换挡电机7持续向升档方向使能。在这段时间内,若判断升档成功,则停止向换挡电机7使能;若仍判断换挡未成功且达到升档最大时间上限,则停止向换挡电机7使能。S7,停止向换挡电机7使能后,单片机控制系统1继续向驱动芯片持续发出一段时间的电信号使换挡电机7恢复初始状态,至此升档结束。

[0024] 在降档过程中,操作者按下降档按钮12,单片机控制系统1识别信号并禁用重复操作。S1,单片机控制系统1优先向离合舵机3发出电信号,使离合器进入半联动状态。S2,程序空白延迟一段时间,这是由于离合舵机3的转动需要耗费一定时间才能使离合器拉到一定程度而使发动机处于半联动状态。S3,在延迟时间结束后,单片机控制系统1向驱动芯片持续发出一段时间的电信号,由驱动芯片驱动换挡电机7向降档方向转动一段时间。S4,在单片机控制系统1向驱动芯片发出电信号的一段时间后,单片机控制系统1向行车电脑2发出降档补油信号,使换挡过程和动力衔接更加顺滑。S5,降档预设时间结束后,单片机控制系统1向离合舵机3发出电信号,离合舵机3恢复初始角度,发动机恢复联动状态。S6,单片机控制系统1识别判断来自行车电脑2的电信号,判断降档是否成功。若未成功,单片机控制系统1继续向驱动芯片持续发出一段时间的电信号使换挡电机7持续向降档方向使能。在这段时间内,若判断降档成功,则停止向换挡电机7使能;若仍判断换挡未成功且达到降档最大时间上限,则停止向换挡电机7使能。S7,停止向换挡电机7使能后,单片机控制系统1继续向驱动芯片持续发出一段时间的电信号使换挡电机7恢复初始状态,至此降档结束。

[0025] 本发明的技术方案通过以下创新点实现了显著的技术效果:首先,换挡模块中的曲柄摇杆机构将换挡电机7的旋转运动转换为换挡鼓的直线运动,这种机械结构设计不仅简化了传动过程,还提高了换挡动作的精确性和响应速度。其次,离合模块中的绞盘4和防扭钢丝绳5设计有效解决了离合器分离和结合过程中可能出现的钢丝绳偏移问题,确保了离合动作的可靠性。特别地,鱼眼杆端关节轴承9及其配套的鱼眼锥型垫圈设计增加了机械连接的灵活性和稳定性,适应了车辆运行过程中可能产生的振动和冲击。

[0026] 本发明的工作原理和技术优势在于,通过单片机控制系统1、行车电脑2、换挡模块和离合模块的协同工作,实现了换挡操作的自动化和智能化。操作者仅需选择合适的换挡时机并按下对应按钮,系统即可自动完成换挡和离合动作,显著降低了操作难度和劳动强度。进一步地,本系统由电力驱动,以车载蓄电池为能源,无需频繁补充能源,具有连续性好、可维护性强的特点。此外,本发明所采用的零件多为市面常见的标准件,相较于传统自动变速器具有显著的成本优势,适用于摩托车、赛车及轻型特种车辆。特别地,通过行车电脑2与单片机控制系统1的实时通信,形成了闭环控制,显著提高了换挡过程的稳定性和顺滑性。

[0027] 本发明的技术方案通过具体的技术实现方式解决了现有技术中换挡效率低、平顺性不足的问题,具有显著的技术突破和市场价值。系统中各部件之间的连接关系和相互作用均经过详细设计,确保了换挡过程的高效性和稳定性。特别地,本发明通过闭环控制和智能动态补偿技术,实现了换挡动作的精确控制,为高性能车辆提供了可靠的换挡解决方案。

[0028] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

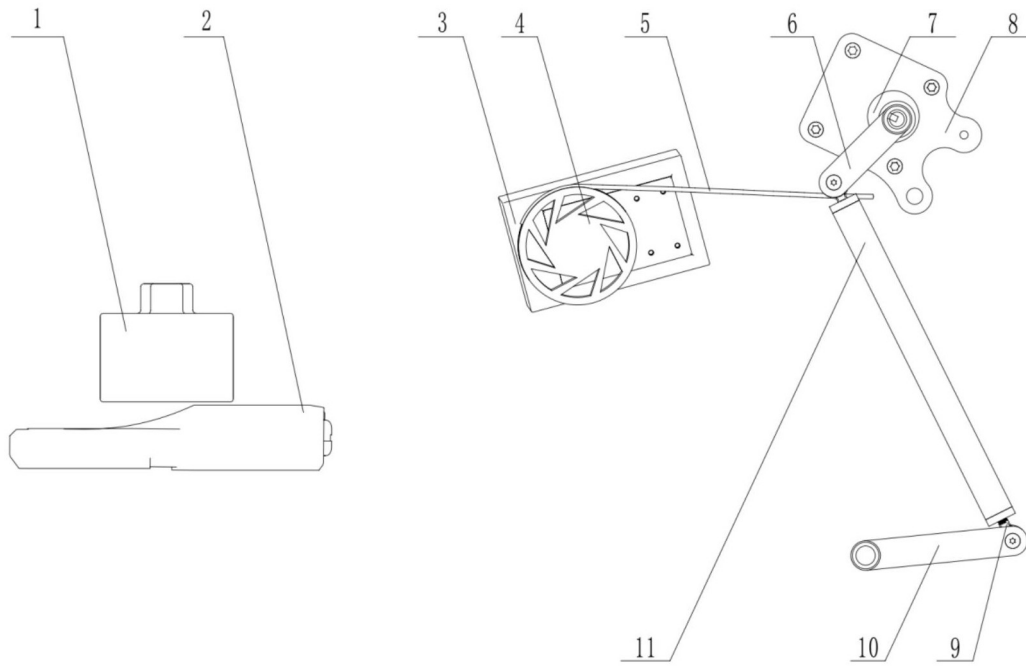


图1

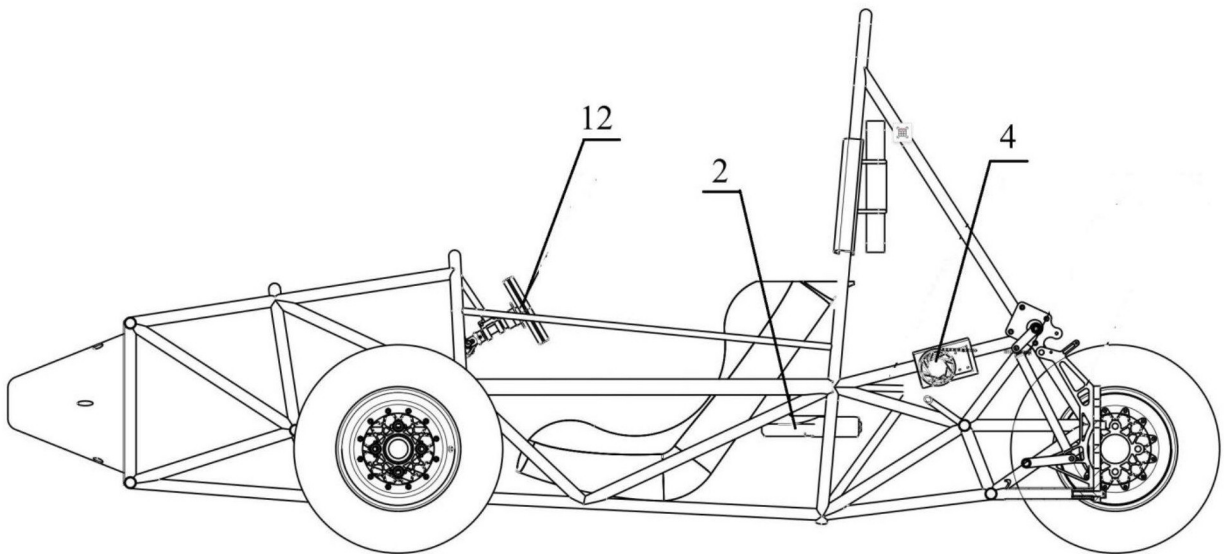


图2